

## **Задание . Создания заявки на обучение в УЦ (когда набор закрыт)**

### **Предусловия:**

1. Перейти на адрес <https://----->
2. Нажать «Хочу учиться»

### **ФТ**

3. Раскрывающийся список должен позволять выбрать одно значение из предложенных.
4. По умолчанию в списке отображается текст-подсказка (placeholder), например, "Программа".
5. Раскрывающийся список является обязательным для заполнения.
6. При отсутствии выбора должно выводиться сообщение об ошибке.
7. Поле "Имя" должно принимать только буквенные символы (латиница и/или кириллица).
8. Минимальная длина имени — 2 символа, максимальная — 50.
9. Поле "Имя" является обязательным для заполнения.
10. При ошибке ввода или отсутствии данных должно отображаться сообщение об ошибке.
11. Поле "Телефон" должно принимать только цифры и символ "+".
12. Для поля "Телефон" должна быть реализована маска ввода, например: +7 ( ) \_--.
13. Поле "Телефон" является обязательным.
14. При вводе некорректного номера должно отображаться сообщение об ошибке.
15. Поле "Email" должно принимать только email-адреса в корректном формате (например, user@example.com).
16. Поле "Email" является обязательным.
17. При вводе некорректного адреса должно отображаться сообщение об ошибке.
18. Текст "Согласие на обработку персональных данных" должен содержать ссылку на документ "Согласие на обработку данных".
19. Текст "Политика конфиденциальности" должен содержать ссылку на документ "Политика конфиденциальности".
20. Кнопка "Отправить" должна быть неактивной до заполнения всех обязательных полей.
21. После корректного заполнения всех полей кнопка становится активной.
22. При нажатии на кнопку "Отправить" данные отправляются на сервер.
23. В случае успешной отправки отображается сообщение об успешно созданной заявке.
24. В случае ошибки отправки отображается сообщение об ошибке.

25. Ошибки при заполнении формы должны отображаться либо в реальном времени, либо после попытки отправки.
26. Все данные формы должны передаваться по защищённому каналу (HTTPS).
27. При дубликate заявки система показывает сообщение "Вы уже в списке ожидания"

## **НФТ**

1. Время загрузки страницы с формой не должно превышать 2 секунд при нормальном соединении.
2. Форма должна быть доступна 99.9% времени в течение месяца.
3. Все передаваемые и хранимые данные должны быть зашифрованы (например, с использованием HTTPS и SSL).
4. Форма должна быть доступна на экранах мобильных устройств, планшетов и десктопов (адаптивный дизайн).
5. В поле телефон должен быть удобный ввод номера телефона (маска с автопереходом между цифрами).
6. Форма должна иметь фокус на первом поле при ее открытии.
7. Система должна обеспечивать совместимость с последними двумя версиями популярных браузеров: Chrome, Firefox.
8. Данные, введённые пользователем, не должны теряться при обновлении страницы или при ошибке отправки (при возможности).
9. Форма должна быть защищена от спама и автоматических отправок (например, через капчу или другие механизмы).
10. При возникновении ошибок система должна предоставлять понятные сообщения пользователю, без технических деталей.
11. Время ответа сервера при отправке формы не должно превышать 3 секунд.
12. Система должна логировать неудачные попытки регистрации для последующего анализа.
13. Все ссылки в форме (на политику конфиденциальности и согласие) должны быть кликабельными и открываться в новой вкладке.

## **Постусловия:**

При открытии набора пользователь получает уведомление на указанный при регистрации email.

## **Описание интерфейса (UI)**

Форма содержит 4 текстовых поля, 2 ссылки, раскрывающийся список и одну кнопку.

Поля размещаются вертикально, друг под другом.

Под каждым полем отображается текст ошибки при некорректном вводе.

Кнопка "Отправить" расположена внизу формы, по центру.

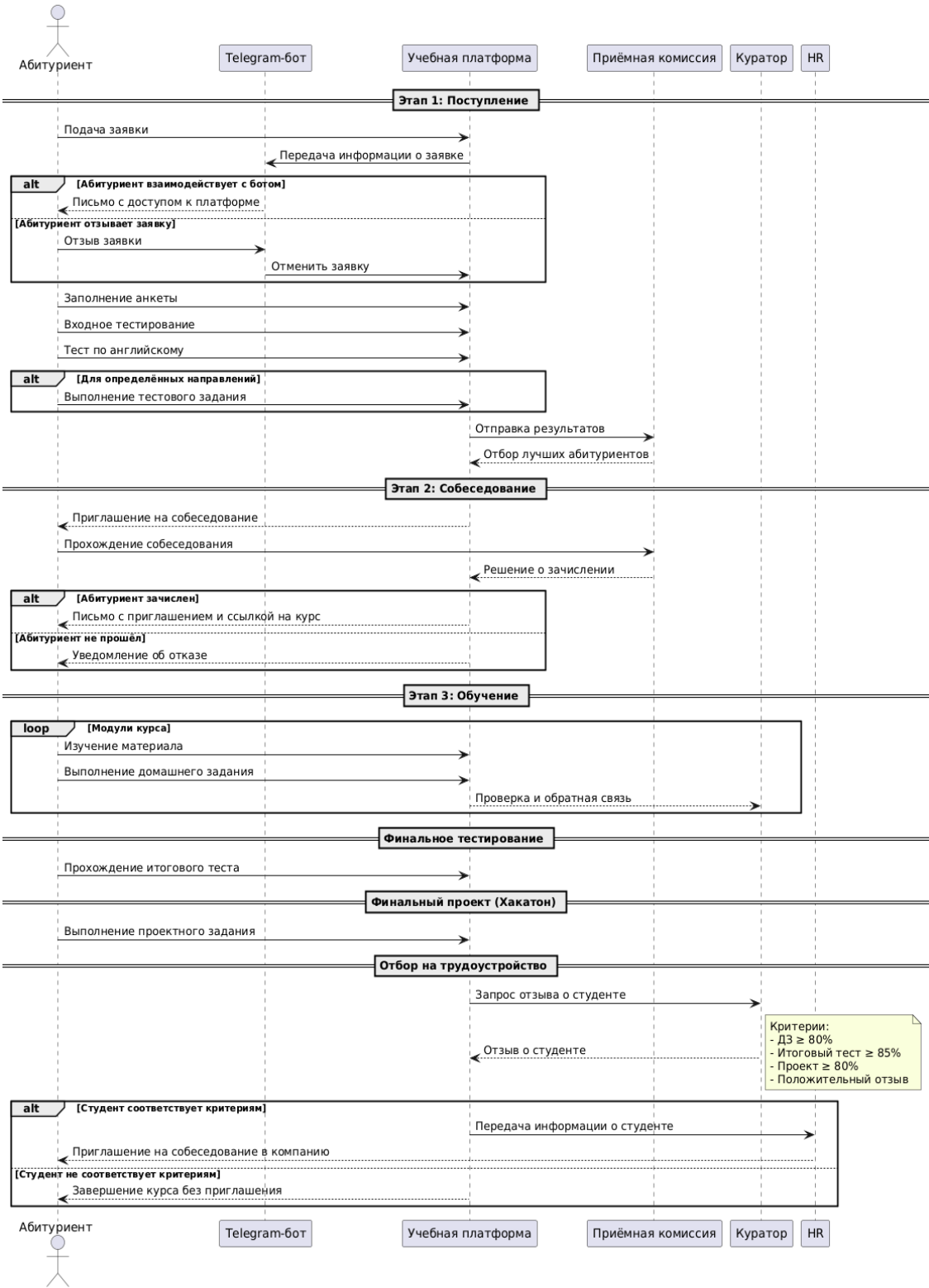
При наведении на поля — рамка подсвечивается.

В мобильной версии поля занимают 100% ширины экрана.

**Задача. Бизнес-процесс обучения в Учебном Центре (от подачи заявки до завершения обучения).**

# Sequence diagram

Бизнес-процесс обучения в Учебном центре



### Задание 3. Проектирование БД и написание SQL-запросов

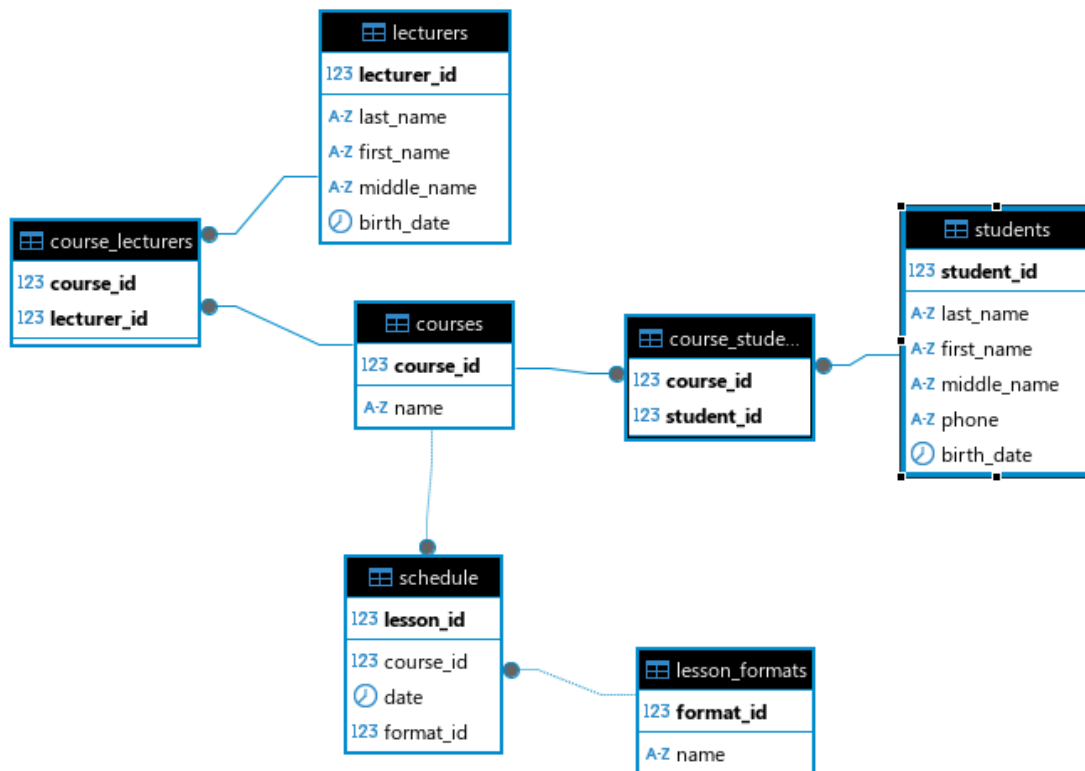


Таблица Студенты

| Поле        | Тип          | Обязательное | Комментарий              |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| student_id  | INT (PK)     | Да           | Уникальный идентификатор |
| last_name   | VARCHAR(100) | Да           | Фамилия                  |
| first_name  | VARCHAR(100) | Да           | Имя                      |
| middle_name | VARCHAR(100) | Нет          | Отчество                 |
| phone       | VARCHAR(20)  | Нет          | Мобильный телефон        |
| birth_date  | DATE         | Да           | Дата рождения            |

Таблица Лекторы

| Поле        | Тип          | Обязательное | Комментарий              |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| lecturer_id | INT (PK)     | Да           | Уникальный идентификатор |
| last_name   | VARCHAR(100) | Да           | Фамилия                  |
| first_name  | VARCHAR(100) | Да           | Имя                      |
| middle_name | VARCHAR(100) | Нет          | Отчество                 |
| birth_date  | DATE         | Да           | Дата рождения            |

**Таблица Дисциплины**

| Поле      | Тип          | Обязательное | Комментарий              |
|-----------|--------------|--------------|--------------------------|
| course_id | INT (PK)     | Да           | Уникальный ID дисциплины |
| name      | VARCHAR(255) | Да           | Название дисциплины      |

**Таблица Форматы\_занятий**

| Поле      | Тип          | Обязательное | Комментарий             |
|-----------|--------------|--------------|-------------------------|
| format_id | INT (PK)     | Да           | ID формата              |
| name      | VARCHAR(100) | Да           | Например: Онлайн / Очно |

**Таблица Расписание**

| Поле      | Тип      | Обязательное | Комментарий                     |
|-----------|----------|--------------|---------------------------------|
| lesson_id | INT (PK) | Да           | ID занятия                      |
| course_id | INT (FK) | Да           | Внешний ключ -> Дисциплины      |
| date      | DATE     | Да           | Дата проведения                 |
| format_id | INT (FK) | Да           | Внешний ключ -> Форматы_занятий |

**Таблица Дисциплины\_лекторы**

| Поле        | Тип                      | Обязательное | Комментарий                |
|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| course_id   | INT (FK)                 | Да           | Внешний ключ -> Дисциплины |
| lecturer_id | INT (FK)                 | Да           | Внешний ключ -> Лекторы    |
| PRIMARY KEY | (course_id, lecturer_id) | —            | Связь "многие ко многим"   |

**Таблица Дисциплины\_студенты**

| Поле        | Тип                     | Обязательное | Комментарий                |
|-------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| course_id   | INT (FK)                | Да           | Внешний ключ -> Дисциплины |
| student_id  | INT (FK)                | Да           | Внешний ключ -> Студенты   |
| PRIMARY KEY | (course_id, student_id) | —            | Связь "многие ко многим"   |

**Связи:**

- Студенты —Дисциплины: многие ко многим через Дисциплины\_студенты
- Лекторы —Дисциплины: многие ко многим через Дисциплины\_лекторы
- Дисциплины — Расписание: один ко многим
- Формат — Расписание: один ко многим

## SQL-запросы:

1. Перечень дисциплин, к которым прикреплены более 5 студентов.

```
SELECT c.name AS "Наименование дисциплины",  
       COUNT(cs.student_id) AS "Количество студентов"  
FROM courses c  
JOIN course_students cs ON c.course_id = cs.course_id  
GROUP BY c.name  
HAVING COUNT(cs.student_id) > 5  
ORDER BY "Количество студентов" DESC;
```

courses 1 X

SELECT c.name AS "Наименование дисциплин" | Enter a SQL expression to filter results (use

|   | A-Z Наименование дисциплины | 123 Количество студентов |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Системный анализ            | 6                        |
|   |                             |                          |
|   |                             |                          |
|   |                             |                          |
|   |                             |                          |

2. Средний возраст лекторов по дисциплине «Системный анализ» на текущий день.

```
SELECT AVG(EXTRACT(YEAR FROM age(l.birth_date))) AS "Средний возраст лекторов"  
FROM lecturers l  
JOIN course_lecturers cl ON l.lecturer_id = cl.lecturer_id  
JOIN courses c ON cl.course_id = c.course_id  
WHERE c.name = 'Системный анализ';
```

Results 1 X

SELECT AVG(EXTRACT(YEAR FROM age(l.birth\_d; | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

| Grid | 123 Средний возраст лекторов |
|------|------------------------------|
| 1    | 47                           |
| Text |                              |

3. Список студентов, у которых не указан мобильный телефон.



SQL query:

```
SELECT CONCAT(s.last_name, ' ', s.first_name, ' ', s.middle_name) AS "ФИО"
FROM students s
WHERE s.phone IS NULL;
```

Results 1 X

SELECT CONCAT(s.last\_name, ' ', s.first\_name, ' ', s.middle\_name) AS "ФИО" Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

|   | A-Z ФИО               |
|---|-----------------------|
| 1 | Петров Иван Сергеевич |
| 2 | Ли Марина             |

4.Рейтинг популярности дисциплин среди студентов таким образом, что первое место будет занимать дисциплина с наибольшим количеством прикрепленных студентов.

SQL query:

```
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY COUNT(cs.student_id) DESC) AS "Номер места",
c.name AS "Наименование дисциплины",
COUNT(cs.student_id) AS "Количество студентов"
FROM courses c
JOIN course_students cs ON c.course_id = cs.course_id
GROUP BY c.name
ORDER BY "Количество студентов" DESC;
```

courses 1 X

SELECT ROW\_NUMBER() OVER (ORDER BY COUNT(cs.student\_id) DESC) AS "Номер места", c.name AS "Наименование дисциплины", COUNT(cs.student\_id) AS "Количество студентов" Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

|   | 123 Номер места | A-Z Наименование дисциплины | 123 Количество студентов |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 1               | Системный анализ            | 6                        |
| 2 | 2               | Машинное обучение           | 4                        |
| 3 | 3               | Базы данных                 | 3                        |

5.Список занятий по «Системный анализ», проведенных в формате «Онлайн» за текущий месяц (занятия, проводимые в текущий день должны попасть в выборку).

```
SELECT c.name AS "Название дисциплины",
       s.date AS "Дата проведения занятия",
       lf.name AS "Название формата"
FROM schedule s
JOIN courses c ON s.course_id = c.course_id
JOIN lesson_formats lf ON s.format_id = lf.format_id
WHERE c.name = 'Системный анализ'
      AND lf.name = 'Онлайн'
      AND s.date >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE)
      AND s.date <= CURRENT_DATE;
```

courses(+) 1 X

SELECT c.name AS "Название дисциплины", s.c | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

|   | A-Z Название дисциплины | Дата проведения занятия | A-Z Название формата |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Системный анализ        | 2025-04-12              | Онлайн               |
| 2 | Системный анализ        | 2025-04-13              | Онлайн               |
|   |                         |                         |                      |
|   |                         |                         |                      |